

张恺言

Nathan (Kaiyan) Zhang

加拿大温哥华 | nathanzhang1017@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Website



教育背景

英属哥伦比亚大学 (UBC)

文学学士, 经济学与统计学联合主修, 数据科学辅修

精选课程: 统计推断 (100)、机器学习与数据挖掘 (93)、因果推断方法 (98)

高级计量经济学 (98)、统计学习 (97)、时间序列与预测 (95)

2023 年 9 月至 2028 年 5 月

累计均分: 93.5/100

研究与工作经历

ESG 实习生 (量化研究)

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) / 加拿大温哥华

资本市场与信贷投资部 (Capital Markets & Credit Investments)

- 开展公司治理量化分析, 探索高管薪酬与企业风险、回报相关的治理风险因子。使用 Databricks 和 Claude Code 回测模拟治理策略, 评估股东利益一致性, 为基本面投资研究、BCI 代理投票策略及政策更新提供依据。

2026 年 9 月至今

研究助理

UBC Sauder School of Business | 指导教师: Allen Hu

- 匹配 RavenPack 元数据与 320 万余篇 ProQuest 文章, 评估金融新闻来源的覆盖范围、缺失情况与可靠性。
- 为金融媒体研究搭建可复现的创作者—视频面板流程, 关联媒体与元数据, 并加入来源追踪和数据验证。

2026 年 5 月至今

研究助理

UBC Sauder School of Business | 指导教师: J. Frank Li and Cheng Chen

- 在教授主导的技术变革研究中担任唯一 RA, 独立比较技术变革指标与面板固定效应回归设计, 使用 CPS 劳动力调查、O*NET 职业数据库和 USPTO 专利数据。
- 使用 PatentsBERTa 和 Qwen 生成嵌入、提取特征, 维护含 GMM 与自助法推断的 R/Python 复现包, 编写 Bash 脚本和 Slurm 作业脚本, 在 HPC 上运行计算任务。

2026 年 4 月至今

研究助理

UBC 温哥华经济学院 | 指导教师: Jonathan Graves and Laura Nelson

- 为经济学和社会学课程开发 Python/R 数据科学与机器学习教学材料, 应用 NLP、计算机视觉和时间序列预测。
- 合作开发自然语言推断 (NLI) 教程, 讲解零样本立场分类与人工标注验证, 已提交 Programming Historian, 目前处于首轮修订。设计并主讲计算机视觉工作坊。

2025 年 1 月至 2026 年 5 月

精选研究

大语言模型评估与记忆优化

论文已投稿, 审稿中。与 Jerrold Huang 合作设计大语言模型记忆评估。在独立的 144 项测试中, PSCC 的语言模型评审的质量得分比 A-Mem 高约 6.9 个百分点, API token 用量减少约三分之一。

2026

金融文本量化分析与收益预测

论文已投稿, 审稿中。与 Jerrold Huang 整合 Capital IQ 业绩会文本、IBES 与 CRSP, 构建业绩会事件面板。检验管理层回答的新颖性能否在盈利意外之外预测收益。按时间划分样本, 用安慰剂检验和时点检验检查结果。

2026

消费支出的因果分析

课程研究项目。使用交叉拟合 DoubleML 分析约 2.2 万个线下消费人日。在基于可观测变量的选择及重叠假设下, 估计低摩擦支付组合对日消费的条件效应约为 5%。

2025

技术能力

编程与数据: Python、R、SQL、Bash、Julia、PySpark、DuckDB、Polars、BQL

量化方法: 计量经济学、因子模型、因果推断、面板与时间序列、机器学习、NLP、计算机视觉

建模库: NumPy、SciPy、scikit-learn、PyTorch、statsmodels、fixest、OpenCV、spaCy、NLTK

平台与工具: Databricks、Bloomberg、Claude Code、DevOps/Git、GitHub Actions、HPC/Slurm、

Jupyter/Quarto

语言: 中文: 母语 / 英语: 学术与工作语言 / 日语: JLPT N3